Quanto tempo podemos ficar no ar?

Uma introdução à cinemática vertical através do basquete

Prefácio

Esta apostila apresenta, de forma visual e didática, a solução de um problema simples de cinemática: quanto é necessário subir para permanecer 1 segundo no ar?

Através do exemplo do basquete, exploramos as leis do movimento, interpretação física dos resultados e a conexão com desempenhos reais de atletas. O objetivo é oferecer um material claro, intuitivo e acessível para estudantes, professores e qualquer pessoa interessada em física e esportes.

Boa física e bons saltos!

Símbolos, termos e equações principais

$y(t)$	posição vertical (m)
v_0	velocidade inicial (m/s)
g	aceleração da gravidade (m/s²)
t	tempo (s)
T	tempo total de voo (s)
h	altura máxima (m)
t_{max}	tempo para atingir a altura máxima (s)

Valor numérico

$$g \approx 9{,}8\ \text{m/s}^2$$

Unidades (SI)

Comprimento: metro (m)
Tempo: segundo (s)
Velocidade: m/s
Aceleração: m/s²

Equações principais (lançamento vertical)

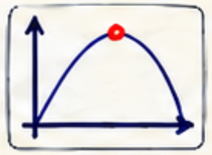
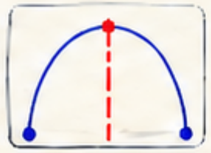
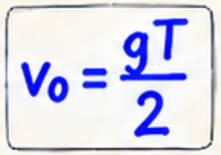
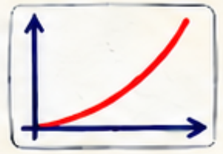
$$y(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$v_0 = \frac{gT}{2}$$

$$t_{max} = \frac{T}{2}$$

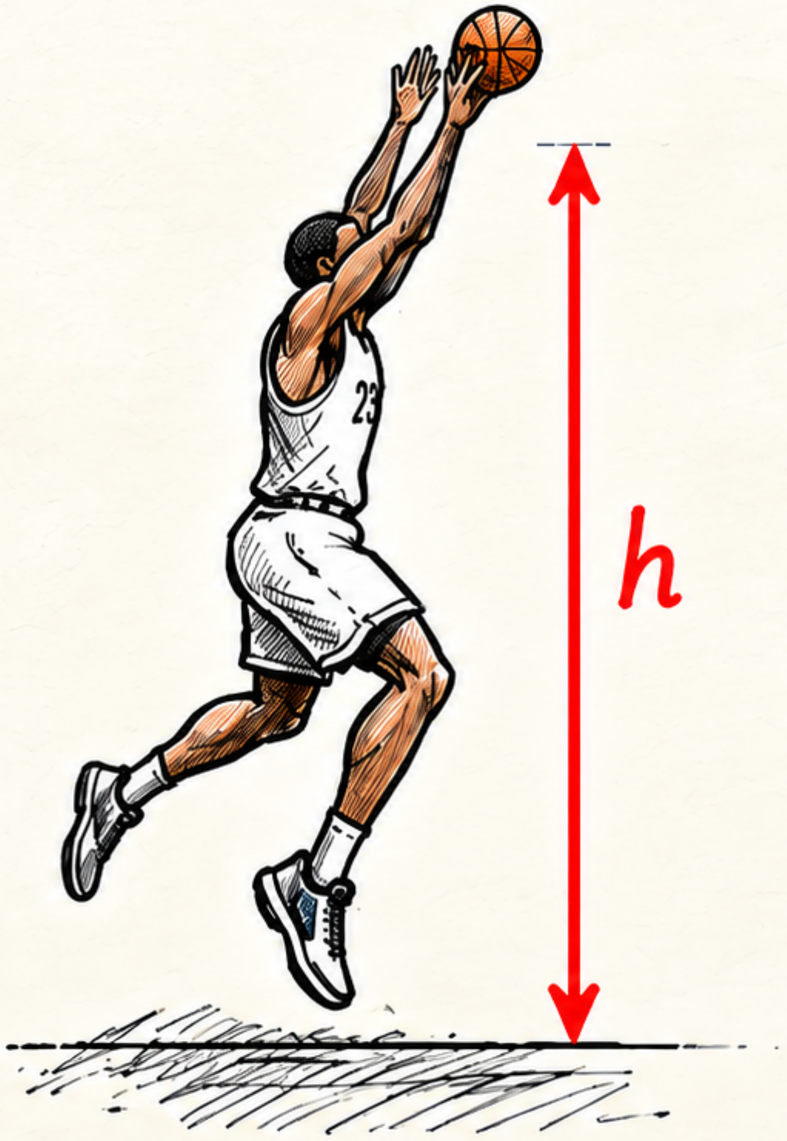
$$h = \frac{gT^2}{8}$$

Roteiro da apostila

1. Pergunta-problema
2. Modelo físico
3.  Equação do movimento
4. Tempo total de voo
5.  Simetria do movimento
6. Ponto mais alto
7.  Fórmula geral
8. Caso de 1 segundo
9.  Como a altura cresce
10. Maiores saltos verticais
11. Michael Jordan e o hang time
12. Bibliografia

Do problema à realidade:
uma jornada em 12 passos.

Resumo: o que encontramos?



A partir do modelo de lançamento vertical, encontramos:

- $T = \frac{2v_0}{g}$
- $h = \frac{gT^2}{8}$
- $t_{max} = \frac{T}{2}$

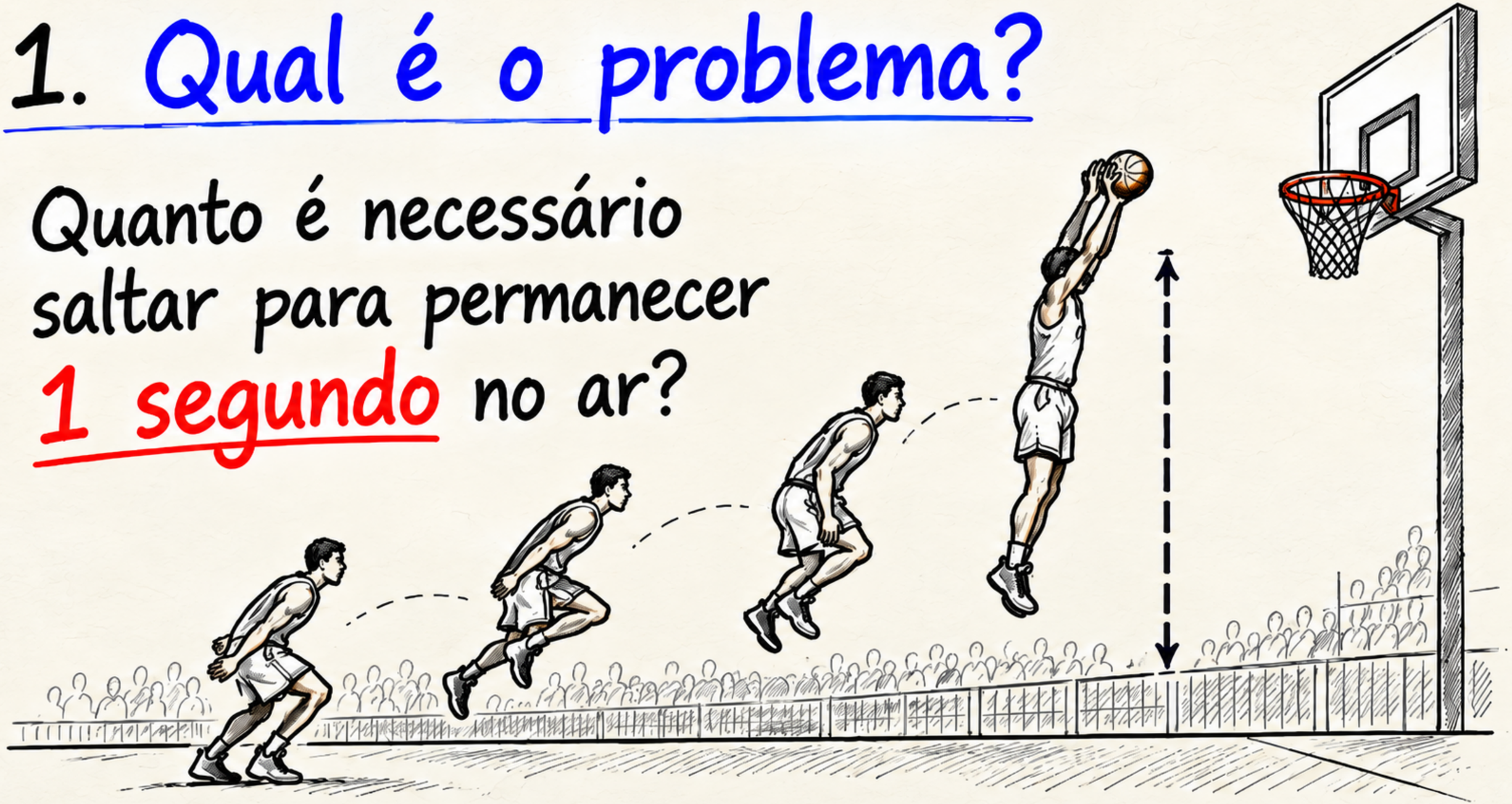
Para $T = 1\ s$:

$$h \approx 1{,}23\ m$$
$$v_0 \approx 4{,}9\ m/s$$

- A altura cresce com o quadrado do tempo: $h \propto T^2$.
- Cerca de 1 segundo no ar já corresponde a um desempenho atlético excepcional.

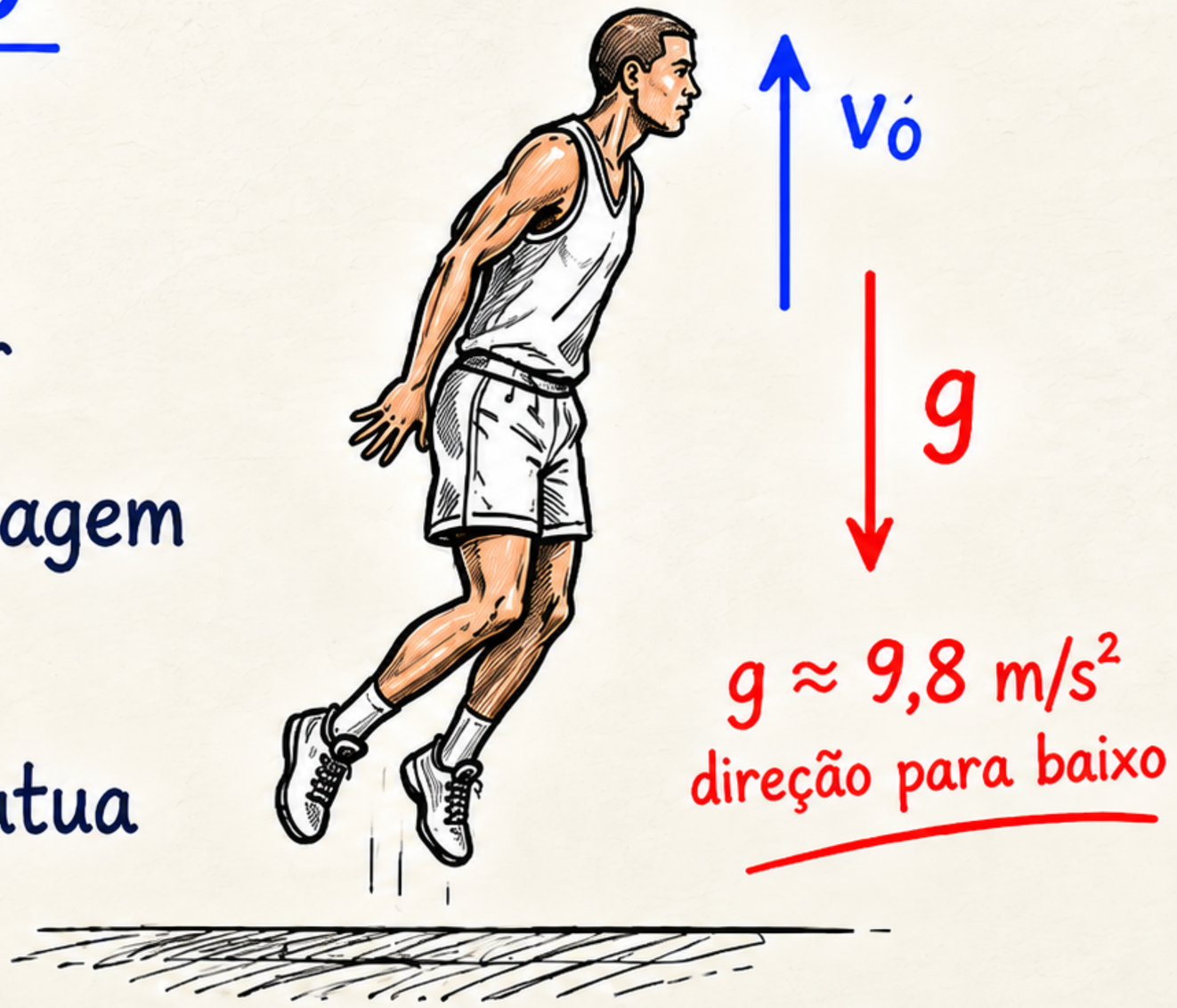
1. Qual é o problema?

Quanto é necessário saltar para permanecer **1 segundo** no ar?



2. Modelo físico

- Salto vertical ideal
- Sem resistência do ar
- Decolagem e aterrissagem na mesma altura
- Apenas a gravidade atua



3. Equação do movimento

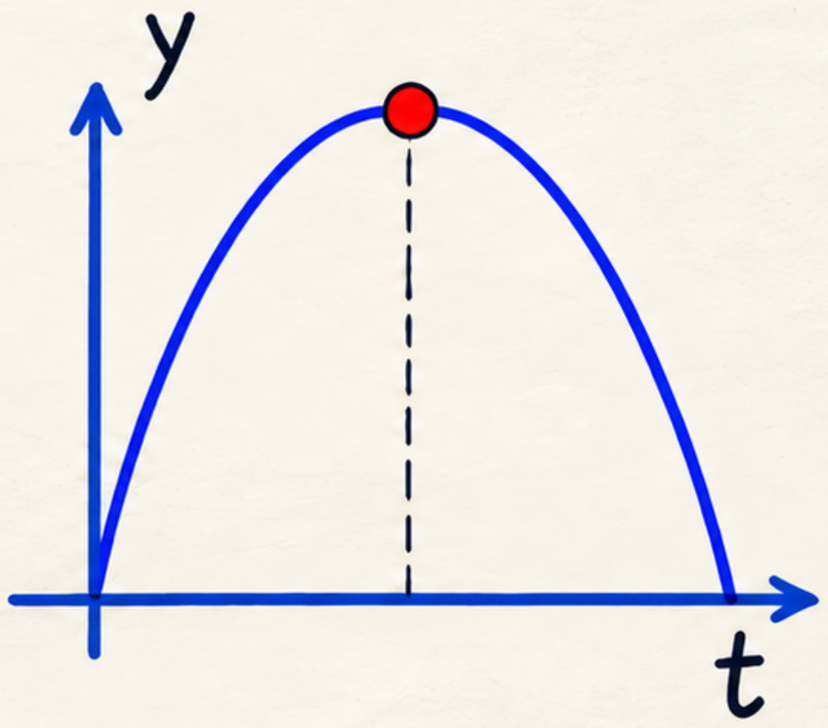
Cinemática no eixo vertical:

$$y(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$y(t)$: posição vertical

v_0: velocidade inicial

g: aceleração da gravidade



4. Tempo total de voo

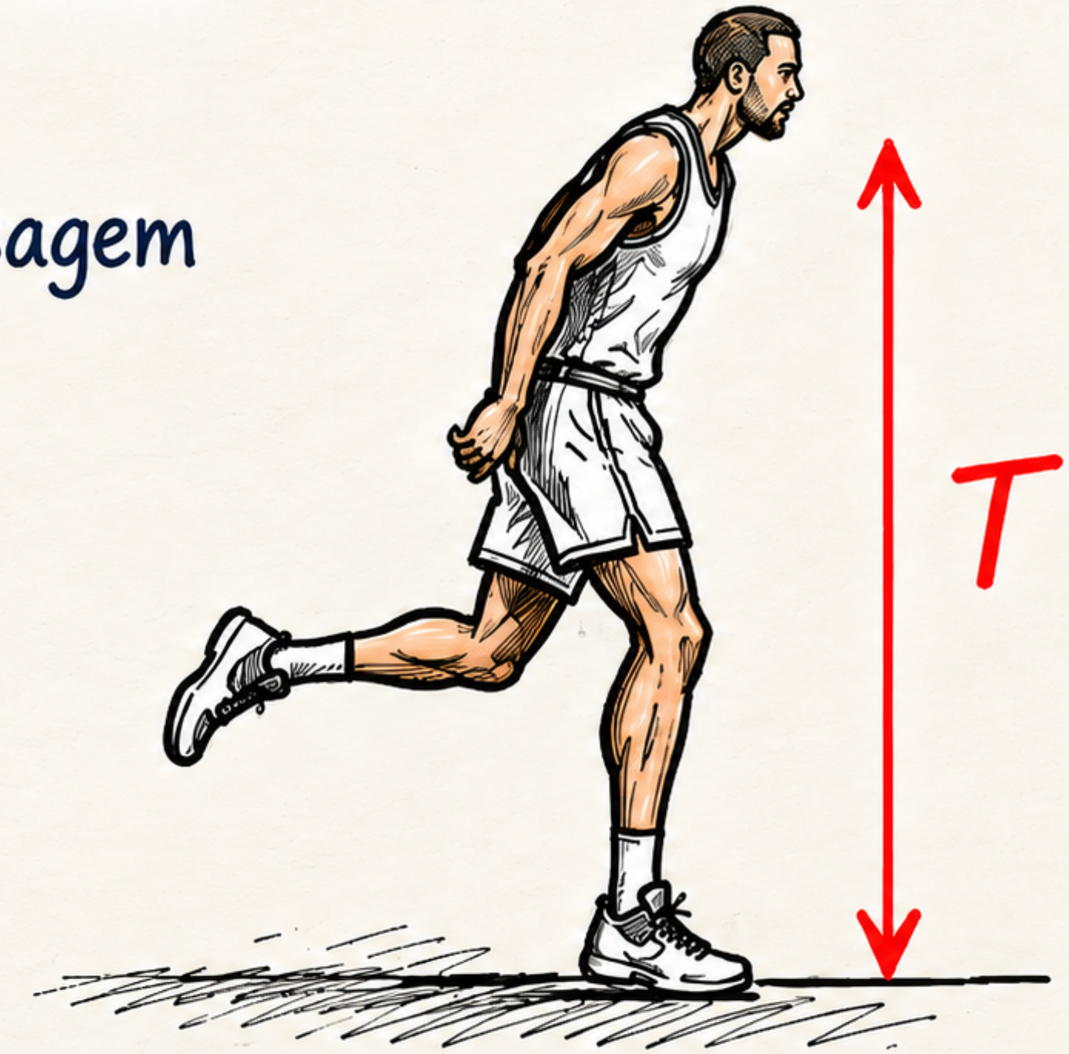
O tempo total de voo é T.

Como a decolagem e a aterrissagem ocorrem na mesma altura:

$$y(T) = 0$$

$$0 = v_0 T - \frac{1}{2} g T^2$$

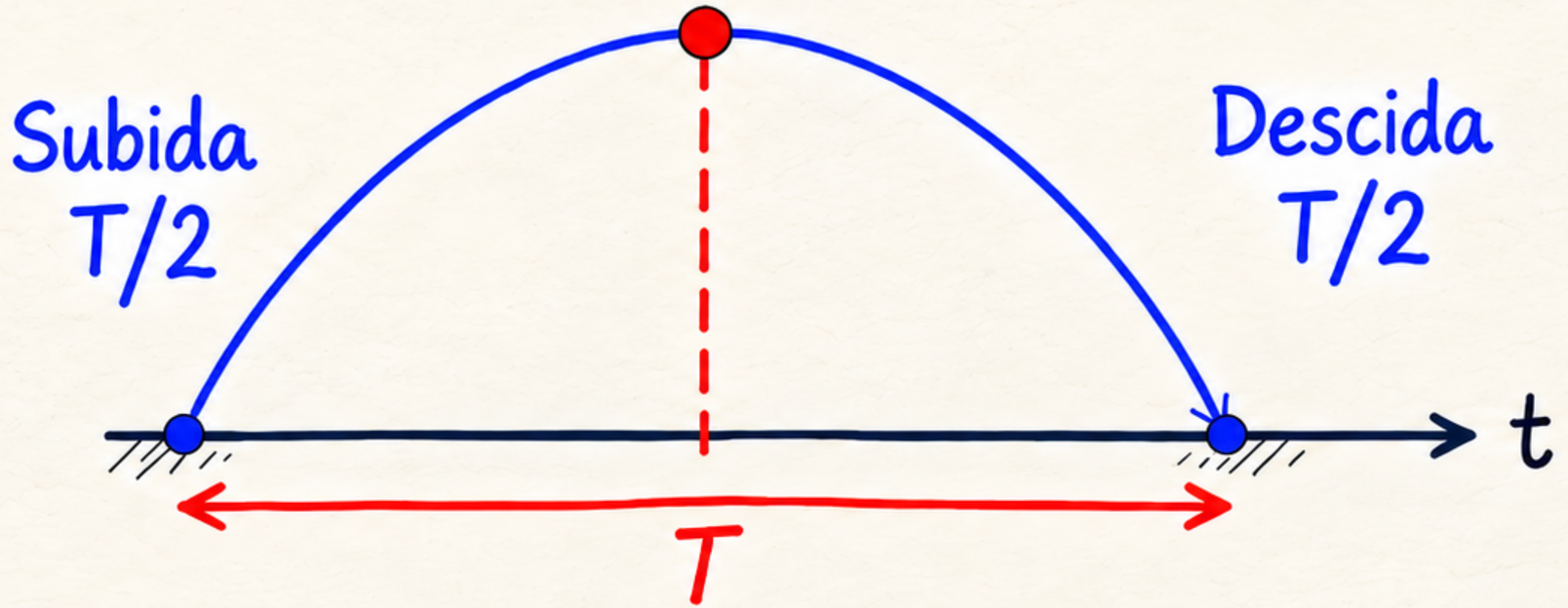
$$\boxed{v_0 = \frac{gT}{2}}$$



5. Simetria do movimento

- O movimento é simétrico.
- O tempo de subida é igual ao tempo de descida.

$$t_{max} = \frac{T}{2}$$

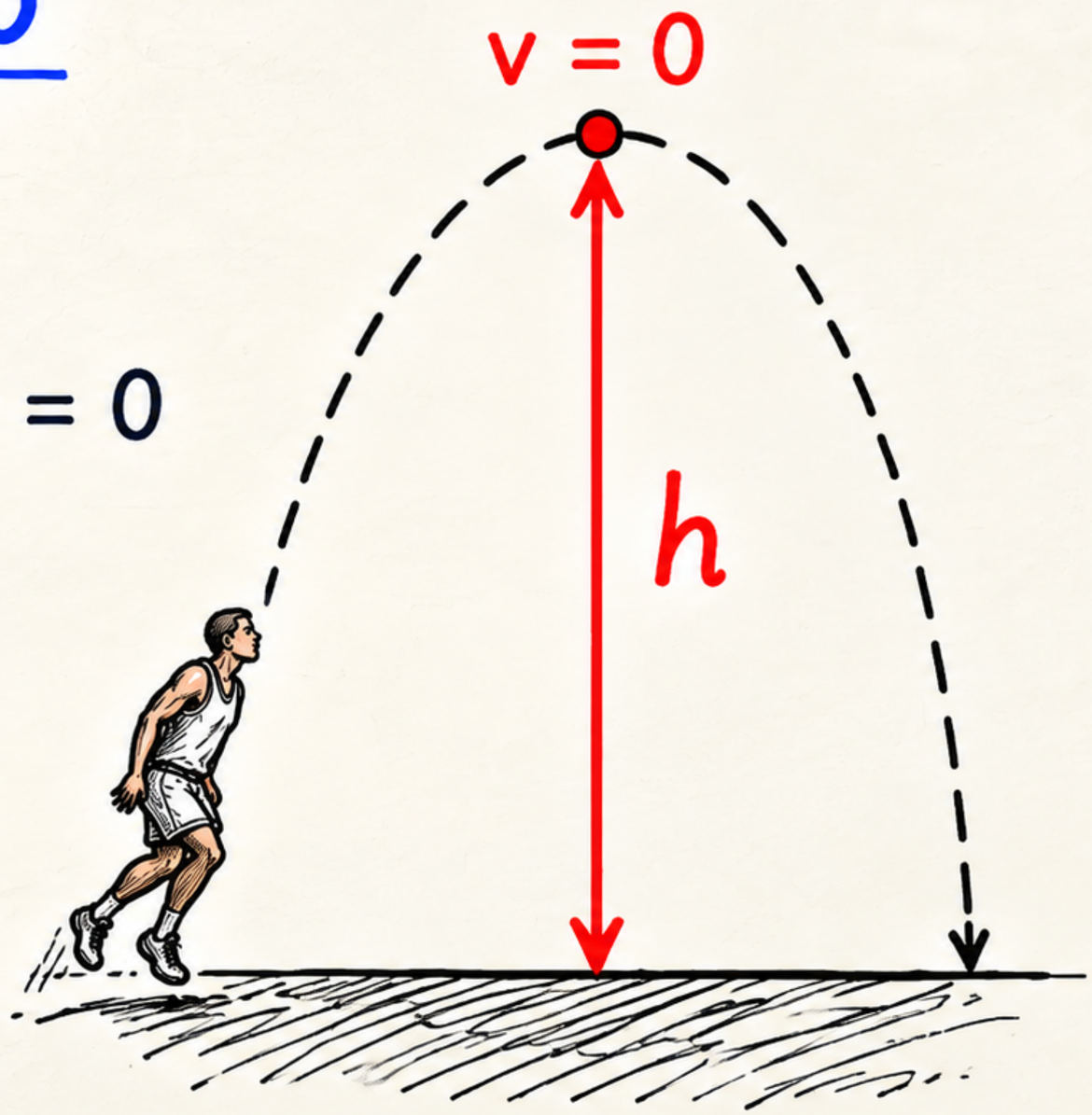


6. Ponto mais alto

No ponto mais alto:

- A velocidade é zero: $v = 0$
- A altura máxima é:

$$h = \frac{v_0^2}{2g}$$



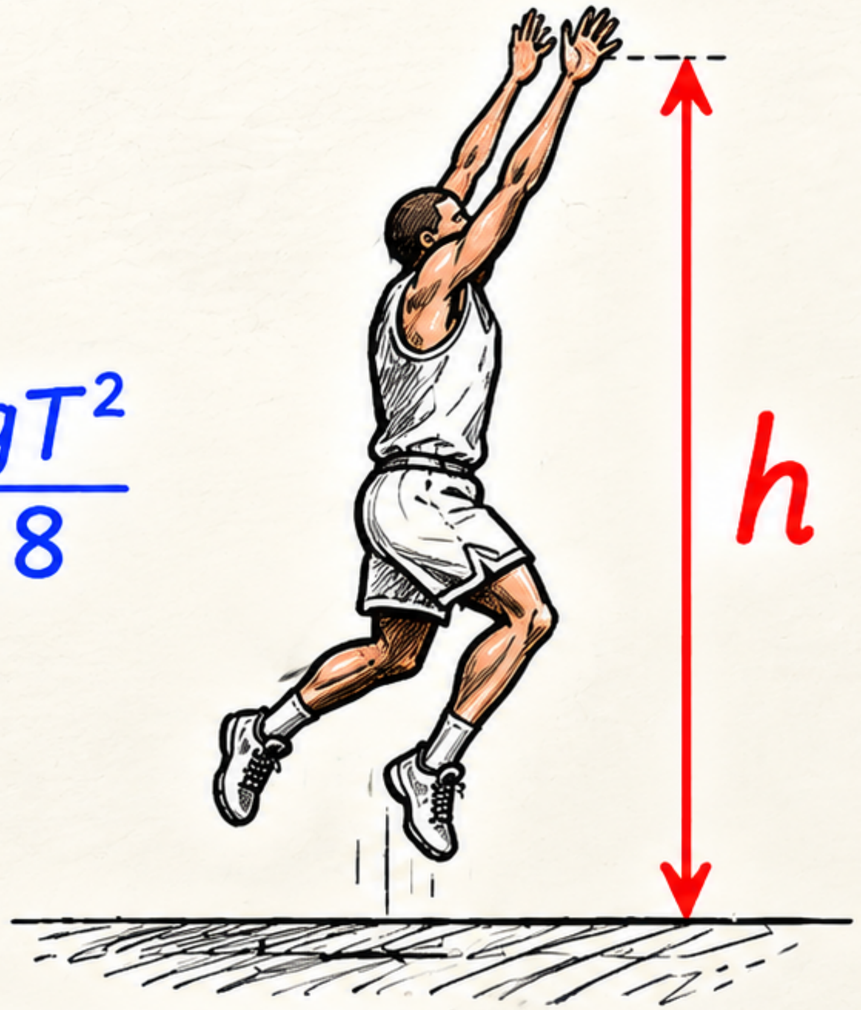
7. Fórmula geral

Usando $v_0 = gT/\frac{2}{2}$:

$$h = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{\left(g\frac{T}{2}\right)^2}{2g} = \frac{g^2T^2}{2g} = \frac{gT^2}{8}$$

$$\boxed{h(T) = \frac{gT^2}{8}}$$

- A altura necessária para permanecer T segundos no ar é proporcional ao quadrado do tempo.



$$\boxed{h \propto T^2}$$

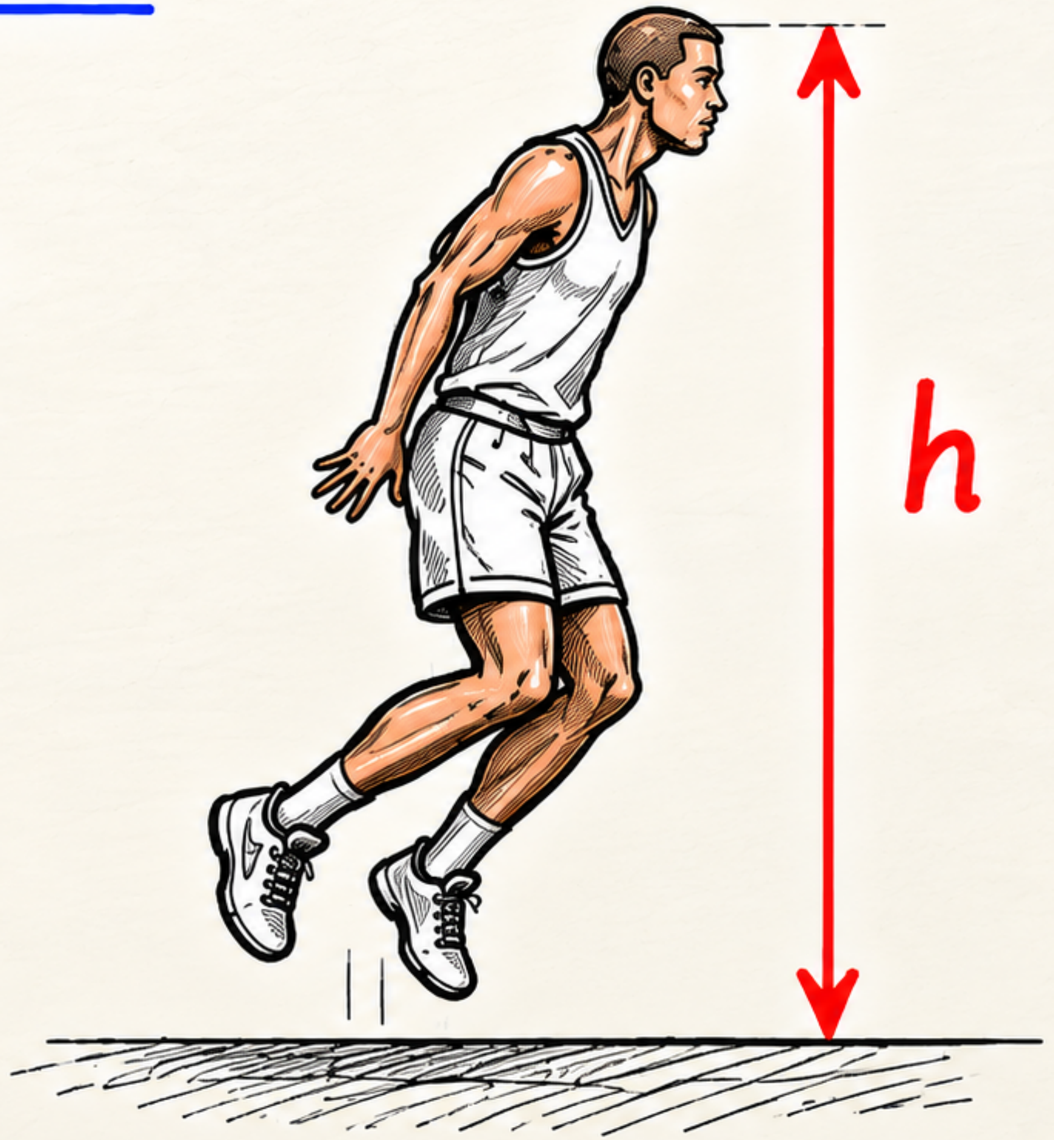
8. Um segundo no ar

Para $T = 1\ s$:

$$h = \frac{gT^2}{8} = \frac{9{,}8\,(1)^2}{8}$$

$$\boxed{h \approx 1{,}23\ m}$$

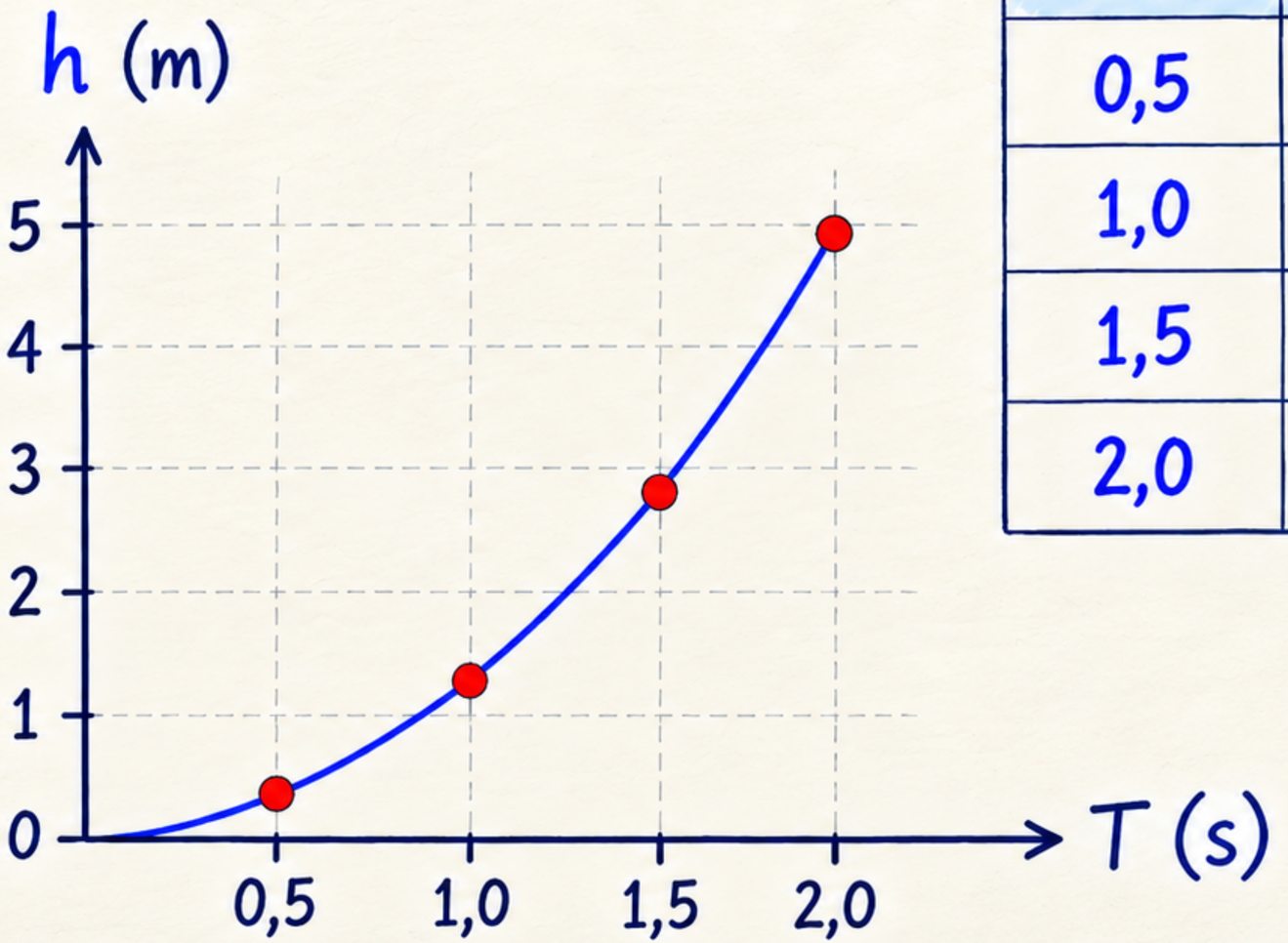
- É necessário subir cerca de 1,23 metros para permanecer 1 segundo no ar.



9. Como a altura cresce

$$h \propto T^2$$

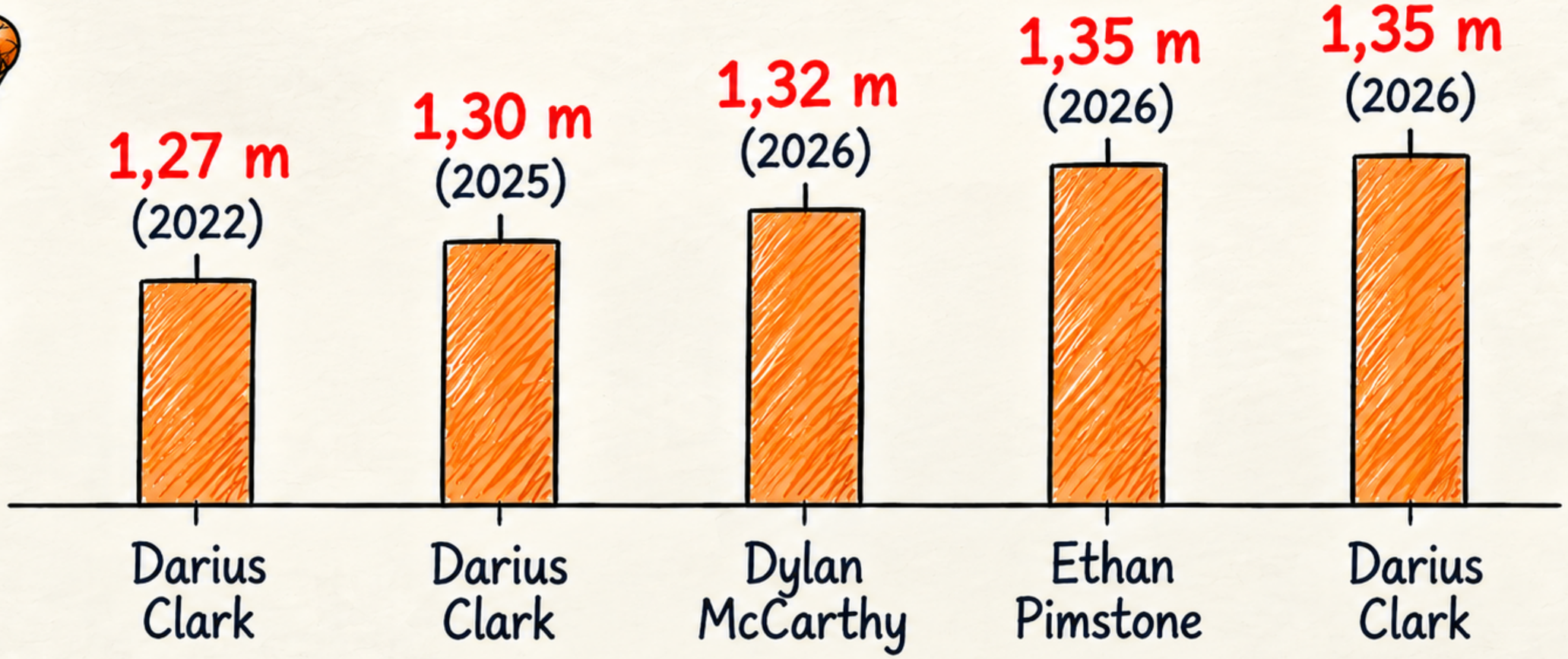
Dobrar o tempo no ar exige quadruplicar a altura do salto.



T (s)	h (m)
0,5	0,31
1,0	1,23
1,5	2,76
2,0	4,90

10. Maiores saltos verticais

Alguns dos maiores saltos já registrados:

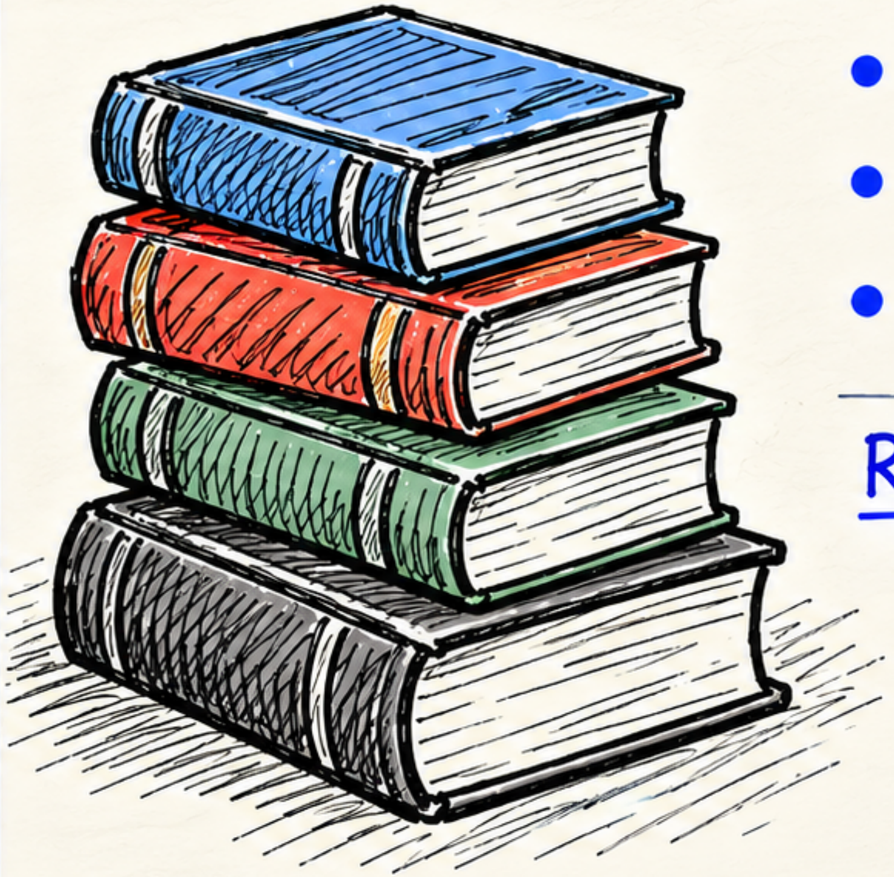


Os protocolos de medição variam entre eventos.

11. Michael Jordan e o hang time

- Um dos saltos mais famosos da história do basquete ocorreu no Slam Dunk Contest de 1988.
- A vertical de 48 polegadas (≈ 1,22 m) deve ser tratada com cautela.
- Análises didáticas estimam o tempo de voo em cerca de **0,92 s.**

12. Bibliografia e referências



- Serway & Jewett — Física para Cientistas e Engenheiros
- Halliday, Resnick & Walker — Fundamentos de Física
- Tipler & Mosca — Física para Cientistas e Engenheiros
- Nussenzveig — Curso de Física Básica

Referências adicionais:

- Guinness World Records
- Dunk Camp
- NBA — Slam Dunk Contest 1988
- TED-Ed — Hang time de Michael Jordan

Sobre o autor

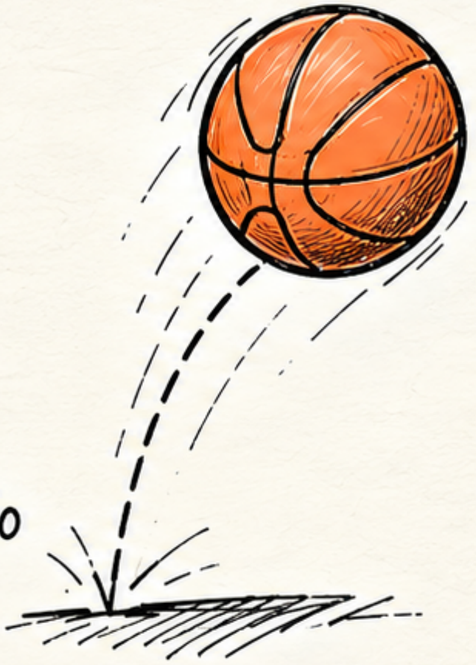
Osvaldo L. Santos-Pereira

Instituto de Física –
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Físico, comunicador de divulgação científica, e entusiasta no uso de ferramentas de inteligência artificial para a criação de conteúdo didático.

Áreas de interesse

- Física teórica
- Ensino de física
- Divulgação científica
- Comunicação e visualização
- Inteligência artificial



Links

- ORCID
- Google Scholar
- Lattes
- GitHub
- LinkedIn

Boas ideias também podem nascer de boas perguntas.